Cadena de custodia forense append-only y rectificación

Fuente y nivel 0-5 se conservan por separado; no prueban veracidad por sí mismos.

Inmutabilidad matemática: encadenamiento SHA-256 y bloqueo WORM (RT-16.07).

1. Captura identificada
- Conductor + fuente
- Marca de tiempo UTC
- Secuencia monótona
- Nivel de certeza 0-5

→

2. Validación de esquema
- Esquema Protobuf/JSON
- Firma del dispositivo
- Canonicalización canónica
- Verificación de identidad

→

3. Custodia inmutable
- Hash previo + actual
- Hash Chain SHA-256
- Acuse persistente
- Bloqueo append-only

Cadena de rectificación auditable (Modelo de tuplas inmutables)

E1 / E2: Registros originales
- Jornada de conducción y descanso
- Evaluación V1 inicial conforme

Enlace →

E3: Rectificación vinculada
- FK evidencia_rect_id -> E1
- Motivo auditable preservado

Evaluación V2: Aplica reglas versionadas referenciando E1, E2 y E3 sin borrar

Mecanismos de inmutabilidad física y lógica

- Base de datos: Revocación total de UPDATE, DELETE y TRUNCATE a roles de app.
- Azure Blob Storage WORM: Bloqueo de retención legal (Legal Hold) inmodificable.
- Prueba negativa forense: La alteración de 1 byte rompe la cadena criptográfica.
- Retención obligatoria: 5 años para jornada laboral (DT) y 6 años para DET (SII).

Garantías de validez probatoria ante fiscalización laboral

1. Cualquier rectificación de jornada genera un nuevo registro inmutable; no sobreescribe.
2. La cadena de hashes SHA-256 garantiza trazabilidad inalterable ante la Dirección del Trabajo.
3. La falta de evidencia suficiente mantiene el bloqueo del despacho del viaje.
4. Exportación forense independiente con certificados y firmas públicas de verificación.